

变限积分函数

变限积分函数的连续性、可导性

$$\Phi(x) = \int_0^x f(x)dx$$

1. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续
2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导
3. $f(x)$ 在 $[a, b]$ k 阶可导, $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $k+1$ 阶可导

变限积分函数在间断点的可导性

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

若 x_0 是 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $\Phi(x)$ 在 x_0 处可导, 且

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

若 x_0 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, 则 $\Phi(x)$ 在 x_0 处连续, 但不可导, 且

$$F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

注: 可由洛必达证得

变限积分函数的奇偶性、周期性

前提: $f(x)$ 可积

$$f(x) \text{ 奇} \Rightarrow \int_a^x f(t)dt = \int_0^x f(t)dt - \int_0^a f(t)dt \text{ 偶}$$

$$f(x) \text{ 偶} \begin{cases} \Rightarrow \int_0^x f(t)dt \text{ 奇} \\ \int_0^a f(x)dx = 0 \Rightarrow \int_a^x f(t)dt = \int_0^x f(t)dt \Rightarrow \int_a^x f(t)dt \text{ 奇} \end{cases}$$

$$f(x) \text{ } T \text{ 且 } \int_0^T f(x)dx = 0 \iff \int_0^x f(t)dt \text{ } T$$

变限积分“被积函数含积分上限”情形

加减型:

$$\int_a^x (x-t)f(t)dt = x \int_a^x f(t)dt - \int_a^x tf(t)dt$$

复合型：

$$\int_0^x tf(x^2 - t^2)dt, \text{ 令 } u = x^2 - t^2, \text{ 得 } \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u)du$$

$$\int_0^3 x\sqrt{9-x^2t^2} dt \quad \text{令 } u = xt, \text{ 得 } \int_0^{3x} \sqrt{9-u^2} du$$

(注意 $\frac{1}{x}$ 情形，需分类讨论)

$$\int_0^x [e^{(t-x)^2} - 1] \sin t dt \quad \text{令 } u = t - x, \text{ 得 } \int_{-x}^0 [e^{u^2} - 1] \sin(u+x) du \quad \text{拆 } \sin(u+x)$$

$$\text{注: } F(x) = \int_a^x f(x) + g(u) du$$

$$F'(x) = [f(x)(x-a)]' + g(x) \neq f(x) + g(x)$$

积分与函数比较大小

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{x}}^1 f(t)dt & \text{ 与 } g(x)(1 - \frac{1}{x}) \\ \int_{\frac{1}{x}}^1 f(t)dt & \rightarrow f(\xi)(1 - \frac{1}{x}) \\ g(x)(1 - \frac{1}{x}) & \rightarrow \int_{\frac{1}{x}}^1 g(x)dt \end{aligned}$$

小技巧

巧用 $\int_a^x f(t)dt$ 表示 $f(x)$ 的原函数